

---

# SQL – Grundlagen

BITLC | Tom Selig  
6. August 2026

---

# Grundlagen

---

- SQL steht für Structured Query Language  
Ehemals SEQUEL (Structured English Query Language)
- Datenbanksprache für relationale Datenbanken  
Definition von Datenstrukturen  
Bearbeiten (Einfügen, Ändern, Löschen) von Daten  
Abfragen von Datenbeständen
- In den 1970er Jahren entwickelt von Donald D. Chamberlin, Raymond F. Boyce und Edgar F. Codd.

# Grundlagen

---

- SQL ist eine deklarative Sprache

Nicht das Wie, sondern das Was steht im Vordergrund.

Man beschreibt was man erreichen möchte, nicht aber wie das geht.

- Seit Mitte der 1980er Jahre als ISO/IEC 9075 standardisiert.

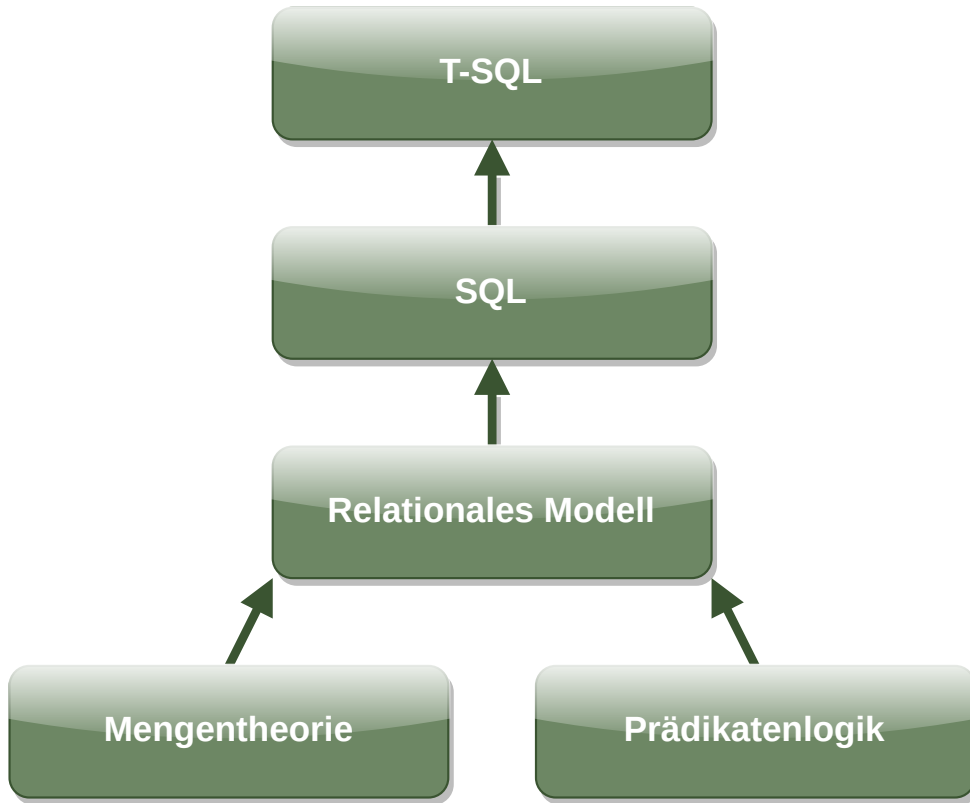
[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_9075](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9075)

- Verschiedene Hersteller setzen die Standards um und erweitern sie in der Regel um weitere Funktionalitäten.

Dadurch leichtere Handhabung und erweiterte Features.

Microsoft SQL Server verwendet den Dialekt Transact-SQL (T-SQL).

# Entwicklung von T-SQL



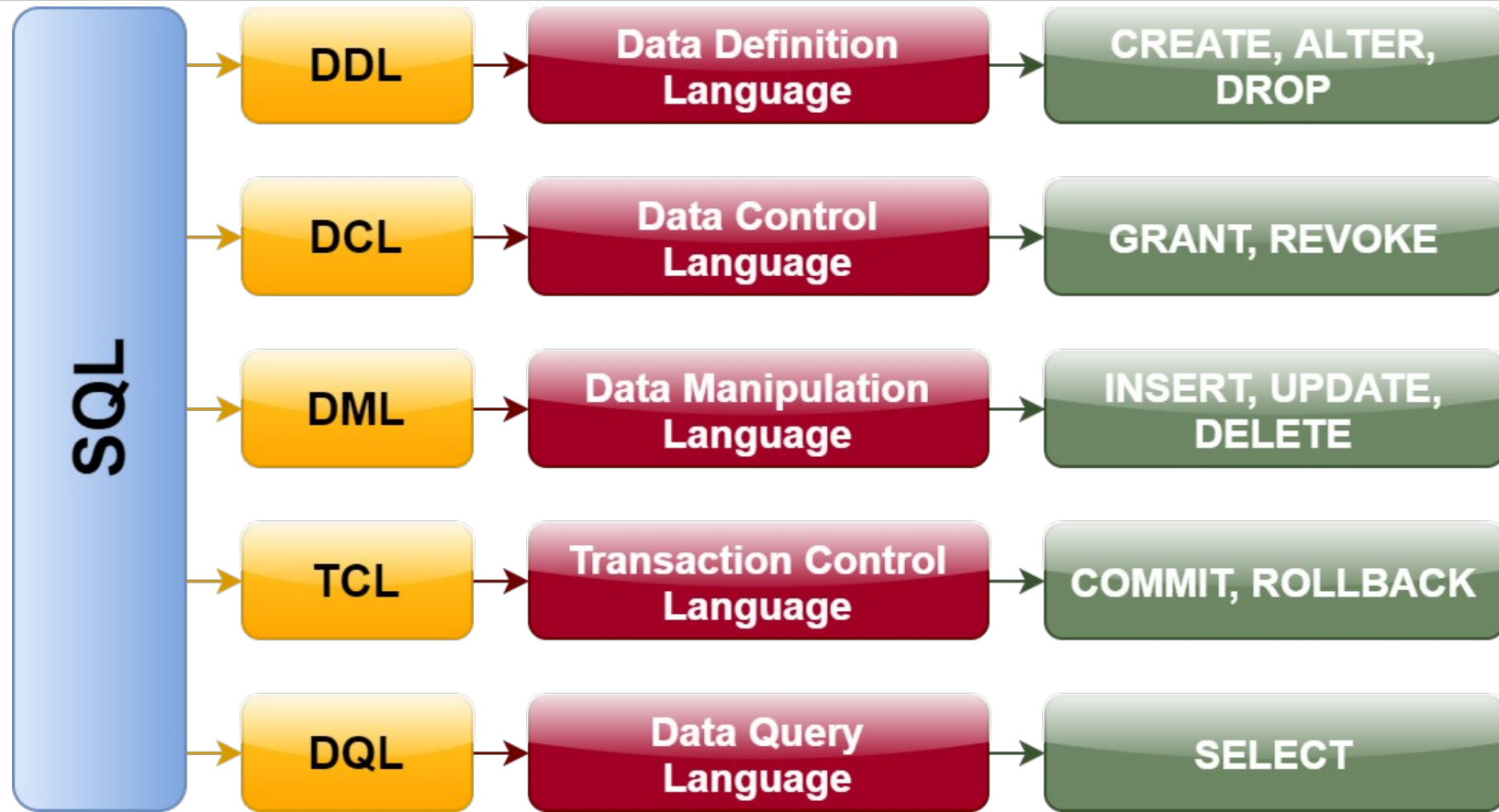
- Mengentheorie

Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Mengen, also Zusammenfassungen von Objekten, befasst.

- Prädikatenlogik

Ein Prädikat ist ein Ausdruck, der auf ein Objekt angewandt wird und eine wahre oder falsche Aussage ergibt.

# Sprachkategorien



# Konventionen

---

- T-SQL ist case-insensitive.

Grundsätzlich kann man alles groß, alles klein oder gemischt schreiben, für die Datenbank macht das keinen Unterschied.

Aber: Es hat sich durchgesetzt Schlüsselwörter in Großbuchstaben und Namen von Tabellen und Spalten in Kleinbuchstaben zu schreiben.

- SQL-Code nach Möglichkeit standardkonform schreiben.

Oft gibt es mehrere Möglichkeiten SQL-Statements zu schreiben. Zu den im SQL-Standard definierten Möglichkeiten bietet T-SQL ggf. noch weitere, evtl. bequemere Möglichkeiten an.

|                    |               |  |            |
|--------------------|---------------|--|------------|
| Ungleich-Operator: | <> (Standard) |  | != (T-SQL) |
|--------------------|---------------|--|------------|

|                 |                   |  |                   |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| Typ-Umwandlung: | CAST() (Standard) |  | CONVERT() (T-SQL) |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|

# Konventionen

---

- Statements sollten mit einem Semikolon abgeschlossen werden.

In der Regel muss das nicht sein, ist aber guter Stil und in anderen Systemen teilweise Pflicht.

Um sich eine evtl. Portierbarkeit auf Datenbanksysteme anderer Hersteller offen zu halten, sollte man besser mit Semikolon schreiben.
- SQL-Statements sollten „sinnvoll“ formatiert werden.

Grundsätzlich können auch komplexe Statements in einer durchgehenden Zeile geschrieben werden.

Man sollte aber eine Art der Formatierung (Zeilenumbrüche, Einrückungen) finden, die eine bessere Lesbarkeit ermöglicht.